

Corrigé — Exercice 23

Série de révision

1) Calcul de u_1 et u_2 .

$$u_1 = \frac{1}{2}u_0 + 2 = \frac{5}{2} + 2 = \frac{9}{2}, \quad u_2 = \frac{1}{2}u_1 + 2 = \frac{1}{2} \times \frac{9}{2} + 2 = \frac{9}{4} + 2 = \frac{17}{4}.$$

$$u_1 = \frac{9}{2} \quad \text{et} \quad u_2 = \frac{17}{4}$$

2) a) (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

Méthode : (v_n) est géométrique de raison q lorsque $v_{n+1} = q v_n$ pour tout n .

Calculons v_{n+1} pour tout entier naturel n :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 4 = \left(\frac{1}{2}u_n + 2\right) - 4 = \frac{1}{2}u_n - 2 = \frac{1}{2}(u_n - 4) = \frac{1}{2}v_n.$$

Premier terme.

$$v_0 = u_0 - 4 = 5 - 4 = 1.$$

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = 1$.

2) b) Expressions de v_n et de u_n .

Méthode : Pour une suite géométrique de raison q et de premier terme v_0 : $v_n = v_0 q^n$.

$$v_n = v_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n,$$

puis, comme $u_n = v_n + 4$,

$$u_n = 4 + \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Vérification.

$$u_0 = 4 + 1 = 5 \quad \checkmark \quad \text{et} \quad u_1 = 4 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2} \quad \checkmark$$

$$v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{et} \quad u_n = 4 + \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

3) Limite de (u_n) .

Méthode : Si $-1 < q < 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

Ici $q = \frac{1}{2}$ et $-1 < \frac{1}{2} < 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$, d'où

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4 + 0 = 4.$$

$\Rightarrow (u_n)$ converge vers 4.

4) Expression et limite de S_n .

Décomposons la somme.

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=0}^n \left(4 + \left(\frac{1}{2}\right)^k\right) = \underbrace{4(n+1)}_{n+1 \text{ termes égaux à } 4} + \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k.$$

Méthode : Somme des $n+1$ premiers termes d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

$$\sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

D'où.

$$S_n = 4(n+1) + 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n = 4n + 6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Limite.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (4n + 6) = +\infty \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0, \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty.$$

$$S_n = 4n + 6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$$

5) a) (u_n) est décroissante et minorée par 4.

$$\text{D'après 2) b), } u_n = 4 + \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

$$u_{n+1} - u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2} - 1\right) < 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante.

De plus $\left(\frac{1}{2}\right)^n > 0$ pour tout n .

$\Rightarrow u_n > 4$: la suite est minorée par 4. Décroissante et minorée, elle converge — ce que confirme 3).

5) b) Plus petit entier naturel n tel que $u_n - 4 \leq 10^{-3}$.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n \leq 10^{-3} \iff 2^n \geq 1000$$

$$2^9 = 512 < 1000 \text{ et } 2^{10} = 1024 \geq 1000.$$

$$n = 10$$

5) c) Limite de $\frac{S_n}{n}$.

$$\text{D'après 4), } S_n = 4n + 6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

$$\frac{S_n}{n} = 4 + \frac{6}{n} - \frac{1}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\text{Or } \frac{6}{n} \rightarrow 0 \text{ et } \frac{1}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 4$$

5) d) Somme T_n et sa limite.

Méthode : Somme des premiers termes d'une suite géométrique : $\sum_{k=0}^n v_k = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$.

(v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = 5 - 4 = 1$.

$$T_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]$$

$$T_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n = 2$$